

list

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel Multiplataforma
com React para Exploração Guiada no Campus
ESALQ-USP

João Victor de Almeida



São Carlos – SP

Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel Multiplataforma com React para Exploração Guiada no Campus ESALQ-USP

João Victor de Almeida

***Orientador:* Prof. Dr. Simone do Rocio Senger de Souza**

Monografia final de conclusão de curso do Departamento de Sistemas de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC-USP, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Área de Concentração: Engenharia de Software

USP – São Carlos

Outubro de 2022

Almeida, João Victor de
Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel
Multiplataforma com React para Exploração Guiada no
Campus ESALQ-USP / João Victor de Almeida. - São Carlos
- SP, 2022.
?? p.; 29,7 cm.

Orientador: Simone do Rocio Senger de Souza.
Monografia (Graduação) - Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação (ICMC/USP), São Carlos -
SP, 2022.

1. Palavra-chave 1. 2. Palavra-chave
2. 3. Palavra-chave 3. 4. Palavra-chave 4.
5. Palavra-chave 5. I. Souza, Simone do Rocio
Senger de. II. Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação (ICMC/USP). III. Título.

Dedicatória

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos

RESUMO

SOBRENOME, N. A.. **Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel Multiplataforma com React para Exploração Guiada no Campus ESALQ-USP** . 2022. ?? f. Monografia (Graduação) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP), São Carlos – SP.

Observação 1: Esta seção é obrigatória. Observação 2: O resumo deve apresentar de forma concisa os pontos relevantes do texto. Deve descrever, de maneira objetiva e sucinta, o propósito da monografia, o objetivo do trabalho, sua relevância para a área de pesquisa onde está inserido, a metodologia empregada, e os resultados obtidos, com isso estimular a consulta ao texto completo da monografia. Observação 3: Deve ser redigido em parágrafo único, através de uma sequência de frases concisas e objetivas e com espaçamento duplo. Observação 4: O resumo deve ter em torno de 15 linhas. Observação 5: Mais informações sobre a escrita de resumo, consulte a norma NBR 6028/1990 para escrita de resumos.

Palavras-chave: Palavra-chave 1, Palavra-chave 2, Palavra-chave 3, Palavra-chave 4, Palavra-chave 5.

ABSTRACT

SOBRENOME, N. A.. Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel Multiplataforma com React para Exploração Guiada no Campus ESALQ-USP . 2022. ?? f. Monografia (Graduação) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP), São Carlos – SP.

Abstract é opcional

Key-words: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Editores de Texto Livres	43
Quadro 2 – Exemplo de citação indireta explícita	53
Quadro 3 – Exemplo de citação indireta não explícita	53
Quadro 4 – Exemplo de citação direta curta	54
Quadro 5 – Exemplo de citação direta longa	54

LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo 1 – Algoritmo para cálculo de máximo divisor comum $\text{MDC}(n_1, n_2)$	44
---	----

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Consulta SQL	44
Código-fonte 2 – Subrotina para obter uma entrada do usuário	44
Código-fonte 3 – Definição do ambiente grafico	46
Código-fonte 4 – Como usar o ambiente grafico	46
Código-fonte 5 – Código para inserir lista de gráficos	47

LISTA DE SÍMBOLOS

$\mathbb{X}$ — Variável X

$\mathbb{R}$ — Conjunto dos números reais

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS:

Observação 1: Este documento é uma recomendação de formatação da monografia, contendo inclusive itens que são esperados no texto da monografia. Contudo, o aluno tem a liberdade de discutir com seu orientador e inserir outros capítulos/seções ou reestruturá-la, caso seja necessário.

Observação 2: O texto da monografia (marcado como estilo normal do Word) deve utilizar fonte Times New Roman tamanho 12pt com espaçamento 1,5 entre linhas, conforme já configurado neste documento. Utilizar papel A4.

Observação 3: Margens: Superior e esquerda: 3,0 cm; Inferior e direita: 2,0 cm.

Observação 4: Sugere-se que a monografia tenha em torno de 30 páginas.

Observação 5: Outras recomendações: (i) Substituir todos os textos marcados em vermelho; e (ii) Seções que forem opcionais e não forem utilizadas na monografia devem ser retiradas.

Lista de Abreviaturas/Siglas: Esta seção é opcional. Insira-a na monografia caso haja uma quantidade razoável de abreviaturas. O fato de incluir a abreviatura/sigla aqui não o libera da obrigatoriedade de colocar a sigla e seu significado na primeira ocorrência dela no texto. A partir da segunda ocorrência use somente a sigla. Se o leitor se esquecer do significado, pode recorrer a esta lista pra se lembrar, ao invés de ter que ficar procurando no meio do texto.

Lista de Símbolos: Esta seção é opcional. Insira-a na monografia caso haja uma quantidade razoável de símbolos.

Lista de Gráficos: Esta seção é opcional. Insira-a na monografia caso haja gráficos ao decorrer do texto. Sugestão: Utilize o índice de ilustrações (gráficos) do Word para gerar automaticamente esta lista.

Lista de Tabelas: Esta seção é opcional. Insira-a na monografia caso haja tabelas ao decorrer do texto. Sugestão: Utilize o índice de ilustrações (tabelas) do Word para gerar automaticamente esta lista.

Lista de Algoritmos: Este item é opcional. Insira-o na monografia caso haja uma quantidade razoável de algoritmos.

Lista de Códigos-fonte: Este item é opcional. Insira-o na monografia caso haja uma quantidade razoável de códigos-fonte.

Lista de Figuras: Esta seção é opcional. Insira-a na monografia caso haja figuras ao decorrer do texto. Sugestão: Utilize o índice de ilustrações (figuras) do Word para gerar automaticamente esta lista.

INSTRUÇÕES INTRODUÇÃO:

Observação: um bom capítulo de introdução tem em torno de 3 a 5 páginas. Sugere-se que a monografia tenha em torno de 30 páginas. Caso tenha muito conteúdo, pode escolher algumas partes e colocar como Apêndice. Substitua todos os textos marcados em vermelho e também as Seções que forem opcionais e não forem utilizadas.

1.1 Motivação e Contextualização

Nesta seção descrevem-se a área de pesquisa na qual o trabalho está inserido, o problema e/ou as circunstâncias que motivaram o projeto e as potenciais contribuições oriundas de sua realização. Além disso, é necessário sintetizar o que foi feito no Projeto I, caso o aluno esteja matriculado atualmente no Projeto II. Ao longo de todo o texto, se citar figuras, cite-a pelo nome, explique a figura e cite a fonte (se for sua, coloque Fonte: autor desta monografia), como nesse exemplo (veja a seção **Corpos Flutuantes Figura ??**). Vejam que a legenda vai acima da Figura e a fonte abaixo. Sempre que se referir à figura, use seu número (e não: figura abaixo, figura acima, figura a seguir, etc). O mesmo vale para Tabela, Gráfico, Algoritmo, etc. Toda figura, tabela, etc. tem que estar citada no texto para chamar a atenção do leitor para ela.

1.2 Objetivos

Indique claramente quais são os objetivos do trabalho, caracterizando de forma sucinta o que se pretende atingir. Se o emprego de uma metodologia específica de trabalho for relevante, indique também; caso contrário, ela aparece apenas na seção de desenvolvimento do trabalho.

1.3 Organização

Escreva um parágrafo que resume cada um dos demais capítulos da monografia, fazendo referência a cada um deles – como no exemplo que segue. Indique também a existência de apêndices e anexos, se houver. No Capítulo 2 é apresentada uma revisão da terminologia básica utilizada no projeto, bem como os trabalhos da literatura relacionados ao presente projeto. A seguir, no Capítulo 3, descrevem-se as atividades realizadas. Finalmente, no Capítulo X, apresentam-se as conclusões e trabalhos futuros. Observe que o tempo verbal é presente, pois

refere-se ao texto que já está escrito na monografia. Use tempo futuro somente para se referir a atividades que ainda serão feitas.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

(Este capítulo em geral não deve ultrapassar o total de 5 páginas).

2.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo devem ser apresentados os conceitos e a terminologia básicos da área do projeto e o levantamento bibliográfico necessário para a realização do trabalho. Em particular, a descrição dos principais trabalhos de pesquisa relacionados com este (em geral, aqueles que representam o estado da arte na área de pesquisa em questão), bem como dos trabalhos que serviram de base para a solução proposta por este projeto (em geral, aqueles que apresentam técnicas ou recursos que foram utilizados pelo projeto). A divisão nas subseções a seguir é opcional. Em particular, nesta seção (Considerações Iniciais), deve-se descrever sucintamente o que é apresentado neste capítulo.

2.2 Título

2.2.1 *Subtítulo 1*

2.2.2 *Subtítulo 2*

(As seções e subseções podem ser organizadas da forma que melhor se adequar à sua monografia)

2.3 Trabalhos Relacionados

Referenciar aqui os trabalhos relacionados ao projeto. Não esquecer de citar a fonte corretamente, por exemplo [Silva e Zhao 2012].

2.4 Considerações Finais

Nesta seção deve-se apresentar uma conclusão sobre este capítulo e introduzir brevemente o capítulo seguinte.

DESENVOLVIMENTO

(Este capítulo em geral não deve ultrapassar o total de 15 páginas).

3.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo o projeto deve ser detalhadamente descrito, de modo que o leitor identifique todos os passos da metodologia adotada, bem como todos os recursos e técnicas utilizados. Além disso, e quando for o caso, os resultados e sua avaliação devem ser descritos e analisados. Em particular, nesta seção (Considerações Iniciais), deve-se descrever sucintamente o que será apresentado neste capítulo. As seções a seguir podem ser organizadas da forma que melhor se adequar à sua monografia, contudo, são sugeridas as seguintes.

3.2 Descrição do Problema e/ou Projeto

Nesta seção descreva os objetivos do trabalho, sua proposta e a metodologia geral para seu desenvolvimento (por exemplo, apresente a arquitetura do sistema que foi implementado, descrevendo a função de cada um de seus módulos; ou apresente todos os passos de um processo que deverá ser executado). O detalhamento do trabalho executado (por exemplo, como foi implementado cada módulo do sistema, ou cada etapa de um processo) deve ser feito na seção seguinte.

3.3 Descrição das Atividades Realizadas

Nesta seção o aluno deve descrever em detalhes cada etapa da metodologia descrita na seção anterior. Identifique todos os recursos/técnicas/sistemas utilizados em cada etapa. Pode ser necessário criar várias subseções para acomodar todas as atividades realizadas.

3.4 Resultados Obtidos

Nesta seção descreva o processo de obtenção dos resultados obtidos e analise-os à luz dos objetivos iniciais, bem como dos eventuais usuários (humanos ou não) de tais resultados. Preferencialmente, utilize critérios estabelecidos na área de pesquisa de seu projeto. Discuta

sobre critérios utilizados para a validação do sistema, bem como os testes utilizados (se for o caso).

3.5 Dificuldades e Limitações

Nesta seção, descreva as principais dificuldades e limitações encontradas durante a condução do trabalho. Sintetize lições aprendidas e comente sobre direções alternativas, se for o caso. Se pertinente, faça uma análise crítica da abordagem adotada em seu projeto, ou seja, você a considera adequada? Ela é limitada sob algum aspecto? Indique quais pontos, decorrentes dos resultados, ou não, poderão ou deverão ser abordados por trabalhos futuros.

3.6 Considerações Finais

Nesta seção o aluno deve apresentar uma conclusão sobre este capítulo e introduzir brevemente o capítulo seguinte.

CONCLUSÃO

(Este capítulo em geral não deve ultrapassar o total de 3 páginas.)

4.1 Contribuições

Nesta seção, o aluno deve destacar as principais contribuições do trabalho realizado, tanto no nível profissional quanto pessoal. Descreva conclusões a respeito do trabalho desenvolvido e experiências adquiridas.

4.2 Considerações Sobre o Curso de Graduação

Pode começar descrevendo como as disciplinas do curso ou atividades desenvolvidas durante o curso de graduação se relacionam ou contribuíram para o projeto desenvolvido. Depois, coloque aqui as suas críticas ao curso de graduação, pontuando os pontos fracos, (e porque não) os fortes também, que limitaram (ou contribuíram para) suas ações no desenvolvimento do trabalho. Faça sugestões que você achar pertinente para a melhora do curso, disciplinas ou temas novos a serem abordados, etc.

4.3 Trabalhos Futuros

Nesta seção, o aluno pode apresentar atividades e sugestões a serem realizadas para a continuação do trabalho realizado neste projeto. Esta seção é opcional.

4.4 Referências (Seção apenas explicativa, não deve ir no trabalho)

Observação 1: As referências devem estar em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. Observação 2: Todos os documentos referenciados nesta seção (livros, artigos, relatórios técnicos, sites, entre outros) deverão ter sido citados no texto. Observação 3: Todas as citações no decorrer do texto deverão ser listadas nesta seção. Observação 4: Todas as referências devem ser identificáveis quanto a forma de publicação: por exemplo, se for um livro, deve ter a

Editora, se for um artigo, deve ter o nome do periódico, se for uma tese ou dissertação, isso deve estar claro e deve ter o nome da Universidade onde foi defendida. Veja a observação 5 a respeito disso, pois seguindo a norma não tem como errar. Observação 5: É obrigatório que a lista de referências esteja de acordo com a norma NBR-6023/2002 para referência bibliográfica.

A PARTIR DESTE CAPÍTULO APENAS ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DO LATEX

5.1 Codificação dos arquivos: UTF8

A codificação de todos os arquivos do `abnTEX2` é UTF8. É necessário que você utilize a mesma codificação nos documentos que escrever, inclusive nos arquivos de base bibliográficas `l.bibl`.

5.2 Inclusão de outros arquivos

É uma boa prática dividir o seu documento em diversos arquivos, e não apenas escrever tudo em um único. Esse recurso foi utilizado neste documento. Para incluir diferentes arquivos em um arquivo principal, de modo que cada arquivo incluído fique em uma página diferente, utilize o comando:

```
\include{documento-a-ser-incluido} % sem a extensão .tex
```

Para incluir documentos sem quebra de páginas, utilize:

```
\input{documento-a-ser-incluido} % sem a extensão .tex
```

5.3 Consulte o manual da classe `abntex2`

Consulte o manual da classe `abntex2` (??) para uma referência completa das macros e ambientes disponíveis.

Além disso, o manual possui informações adicionais sobre as normas ABNT observadas pelo `abnTEX2` e considerações sobre eventuais requisitos específicos não atendidos, como o caso da ??, seção 5.2.2), que especifica o espaçamento entre os capítulos e o início do texto, regra propositalmente não atendida pelo presente modelo.

5.4 Precisa de ajuda?

Consulte a FAQ com perguntas frequentes e comuns no portal do abnT_EX2: <https://code.google.com/p/abntex2/wiki/FAQ>.

Inscreva-se no grupo de usuários L^AT_EX: <http://groups.google.com/group/latex-br>, tire suas dúvidas e ajude outros usuários.

Participe também do grupo de desenvolvedores do abnT_EX2: <http://groups.google.com/group/abntex2> e faça sua contribuição à ferramenta.

5.5 Você pode ajudar?

Sua contribuição é muito importante! Você pode ajudar na divulgação, no desenvolvimento e de várias outras formas. Veja como contribuir com o abnT_EX2 em <https://code.google.com/p/abntex2/wiki/ComoContribuir>.

CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

A configuração de diversas opções e principalmente dos elementos pré-textuais é realizada com comandos específicos inseridos antes do comando `begin{document}`. As informações do documento são configuradas através dos comandos:

titulo{T} Título do trabalho (substitua T pelo título do trabalho);

autor[REF]{N} Nome do autor do trabalho (onde REF é como o nome do autor é referenciado e N é o nome do autor);

orientador{T}{O} Nome do professor orientador do trabalho. Caso seja uma orientadora pode ser usado o comando `orientador[Orientadora:]{T}{O}` (sendo que T é a titulação do professor e O é o nome do orientador);

coorientador{T}{C} Nome do professor coorientador do trabalho. Caso seja uma coorientadora pode ser usado um comando análogo a definição de orientadora empregando o comando `coorientador[Coorientadora:]{T}{C}` (sendo que T é a titulação do professor e C é o nome do orientador);

curso{EP}{NP} Dados do programa de Pós-Graduação (onde EP é a especialidade que será atribuída ao pós-graduando e NP é o nome do programa de pós-graduação. Exemplo: `curso{Ciências – Ciências de Computação e Matemática Computacional}{Ciências de Computação e Matemática Computacional}`);

data{dia}{mês}{ano} Configuração da data do depósito do documento;

textoresumo{TR}{PC} Texto do resumo (TR) e palavras-chave (PC) do documento sendo separadas por vírgula. Se o idioma do resumo for diferente do declarado no documento, pode ser usado o comando `textoresumo[L]{TR}{PC}` (sendo que L é a linguagem do resumo).

As opções seguintes correspondem também as configurações dos elementos pré-textuais, porém seu uso é opcional:

textodedicatoria{TD} Texto referente a dedicatória do trabalho (TD). Caso o texto esteja em um arquivo separado (recomendado para que o projeto fique modularizado e os documentos mais limpo), deve utilizar o comando `textodedicatoria*{ARQ}`, em que ARQ é o nome do arquivo, incluindo o caminho do diretório se necessário;

textoagradecimentos{TA} Texto referente aos agradecimentos do trabalho (TA). Caso o texto esteja em um arquivo separado (recomendado para que o projeto fique modularizado e os documentos mais limpo), deve utilizar o comando `textoagradecimentos*{ARQ}`, em que ARQ é o nome do arquivo, incluindo o caminho do diretório se necessário;

incluistadefiguras Comando para inclusão da lista de figuras. Deve-se utilizar este comando somente quando o ambiente **figure** for utilizado no documento;

incluistadetabelas Comando para inclusão da lista de tabelas. Deve-se utilizar este comando somente quando o ambiente **table** for utilizado no documento;

incluistadequadros Comando para inclusão da lista de quadros. Deve-se utilizar este comando somente quando o ambiente **quadro** for utilizado no documento;

incluistadealgoritmos Comando para inclusão da lista de algoritmos. Deve-se utilizar este comando somente quando o ambiente **algoritmo** for utilizado no documento;

incluistadecodigos Comando para inclusão da lista de figuras. Deve-se utilizar este comando somente quando o ambiente **codigo** for utilizado no documento;

incluistadesiglas Comando para inclusão da lista de siglas e abreviaturas. Deve-se utilizar este comando somente quando existirem siglas e abreviaturas no documento, com a utilização do comando `sigla{S}{DS}` ou `sigla*{S}{DS}`;

incluistadesimbolos Comando para inclusão da lista de símbolos. Deve-se utilizar este comando somente quando existirem símbolos no documento, com a utilização do comando `simbolo{S}{DS}`.

CORPOS FLUTUANTES

Corpos flutuantes são elementos não textuais, como figuras e tabelas, que complementam as informações do texto. Neste capítulo são expostos breves exemplos dos corpos flutuantes disponíveis na classe *icmc*.

Na ?? é mostrado como inserir figuras, a ?? explica como incluir tabelas e quadros, a ?? demonstra como trabalhar com algoritmos e códigos-fonte e a ?? explica como definir outros ambientes para serem utilizados, como para gráficos e diagramas.

7.1 Figuras

A inserção de figuras é realizada normalmente através do comando `begin{figure}`. Na ?? é exibida a logomarca da USP com o pacote *graphicx*. Já a ?? mostra um exemplo de grafo com o pacote *xy*. De acordo com as normas ABNT a lista de figuras é um elemento opcional do documento, para incluí-la é preciso inserir o comando `includelistafiguras` antes do início do documento.

Observe que, segundo a ??, seções 4.2.1.10 e 5.8), as ilustrações devem sempre ter numeração contínua e única em todo o documento. Além disso, deve ser incorporado ao corpo flutuante do tipo figura, além da legenda, a fonte de onde esta foi extraída. Se a figura foi confeccionada pelo próprio autor, deve se colocar "Elaborada pelo autor".

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. (??, seções 5.8)

A classe *icmc* traz algum comando que auxiliam na inserção da legenda, para utilizá-los basta substituir o `fonte{ }` por um dos seguintes comando conforme necessário:

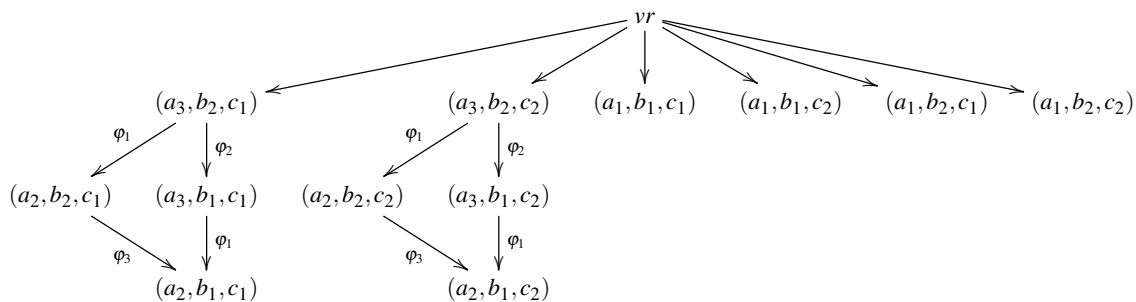
fautor Insere o texto “Elaborada pelo autor” como fonte da figura;

Figura 1 – Logomarca da USP



Fonte: ??).

Figura 2 – Exemplo de grafo



Fonte: Elaborada pelo autor.

fadaptada[INF]{REF} Insere um texto informando que a figura foi adaptada de alguma referência bibliográfica (REF). INF refere-se ao local específico de onde a imagem foi extraída, como por exemplo o número da página. Além disso, INF é um parâmetro opcional e pode receber qualquer cadeia de texto;

fdireta[INF]{REF} Insere um texto informando que a figura provém diretamente de alguma referência bibliográfica (REF). INF refere-se ao local específico de onde a imagem foi extraída, como por exemplo o número da página. Além disso, INF é um parâmetro opcional e pode receber qualquer cadeia de texto;

fdadospesquisa Insere o texto “Dados da pesquisa.” como fonte da figura;

7.2 Tabelas e Quadros

A inserção de tabelas e quadros é feita de forma semelhante a inserção de figuras, porém são utilizados os ambientes *table* e *quadro*. A principal diferença entre tabelas e quadros, de acordo com ??), é que as tabelas são destinadas para informações numéricas e os quadros são mais adequados para informações textuais. Em geral, as tabelas devem estar padronizadas conforme o padrão do ??) requerido pelas normas da ABNT para documentos técnicos e acadêmicos.

Como exemplos foram inseridas a ?? que exibe uma lista de produtos (construída em $\text{\LaTeX}$) e a Tabela ?? que mostra a população dos países da América do Sul (construída segundo

o padrão do IBGE). Foi inserido também o ?? com alguns editores que podem ser usados para se trabalhar com $\text{\LaTeX}$ para demonstrar a inserção de quadros.

A lista de tabelas também é um elemento opcional que pode ser incluída com o comando `includelistatabelas` antes do início do documento. O mesmo acontece com a lista de quadros que pode ser incluída com o comando `includelistaquadros`.

Tabela 1 – Lista de produtos

Produto	Unidade	Preço (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Arroz	Kg	2,00	550	1.100,00
Óleo de Soja	L	2,50	500	750,00
Açúcar	Kg	3,00	100	300,00

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2 – População dos países da América do Sul

Código	País	População
1	Brasil	191.480.630
2	Argentina	39.934.100
3	Colômbia	46.741.100
4	Paraguai	9.694.200
5	Uruguai	3.350.500
6	Peru	28.221.500
7	Equador	13.481.200
8	Bolívia	9.694.200
9	Venezuela	28.121.700
10	Chile	16.803.000

Fonte: ??).

Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.

Anotações: Uma anotação adicional, que pode ser seguida de várias outras, porém são opcionais.

Quadro 1 – Editores de Texto Livres

Editor	Multiplataforma	Específico para Latex
Kwriter	Sim	Não
Texmaker	Sim	Sim
Kile	Sim	Sim
Geany	Sim	Não

7.3 Algoritmos e Códigos

Além dos corpos flutuantes convencionais para inserir figuras (`begin{figure}`) e tabelas (`begin{table}`), a classe *icmc* possui mais dois tipos de corpos flutuantes um para algoritmos (`begin{algoritmo}`) e outro para códigos-fonte (`begin{codigo}`). A utilização de um ou de outro fica a critério do usuário. Como exemplo temos o ?? que calcula o máximo divisor comum entre dois números e os Códigos-fonte ?? e ?? que são uma consulta na *Structured Query Language* (SQL) e uma subrotina em *Java*.

Algoritmo 1: Algoritmo para cálculo de máximo divisor comum $MDC(n_1, n_2)$

Input: Dois números inteiros (n_1, n_2)

```

1 if  $n_2 > n_1$  then                                // Garante que o maior número seja  $n_1$ 
2   |   troca valores de  $n_1$  e  $n_2$ 
3 repeat
4   |    $r \leftarrow$  resto da divisão de  $n_1$  por  $n_2$   $n_1 \leftarrow n_2$   $n_2 \leftarrow r$ 
5 until  $r > 0$ ;
6 return  $n_1$ 

```

Código-fonte 1: Consulta SQL

```

1 SELECT a.nome_aluno AS aluno ,
2       d.nome_disciplina AS disciplina ,
3       m.nota AS nota
4 FROM aluno AS a ,
5       disciplina AS d ,
6       matriculado AS m
7 WHERE a.id_aluno = m.id_aluno
8       AND d.id_disciplina = m.id_disciplina
9 ORDER BY a.nome_aluno , d.nome_disciplina;

```

Código-fonte 2: Subrotina para obter uma entrada do usuário

```

1 public static String Leitura(){
2     BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
3         System.in));
4     try {
5         return reader.readLine(); // Lê uma linha pelo teclado
6     } catch (IOException e) {
7         e.printStackTrace();
8         return "";
9     }
10 }

```

Existem diversos outros pacotes disponíveis para escrever algoritmos e códigos. Nos exemplos anteriormente foram utilizados o pacote *algorithm* para definição do ambiente algoritmo e *listings* para a definição do ambiente de código-fonte. O pacote *algorithm* é usado para escrever algoritmos em alto nível (??). Já o pacote *listings* serve para escrever os códigos em diversas linguagens de programação (??).

Caso sejam utilizados os ambientes de algoritmos e código podem ser incluídos os comandos `includelistaalgoritmos` e `includelistacodigos` antes do `begin{document}` para que a lista de algoritmos e a lista de código sejam criadas.

7.4 Ambientes Matemáticos

A classe *icmc* provê os seguintes ambientes matemáticos:

- Teoremas (`begin{teorema}[ ] ... begin{teorema}`);
- Proposição (`begin{proposicao}[ ] ... begin{proposicao}`);
- Lema (`begin{lema}[ ] ... begin{lema}`);
- Corolário (`begin{corolario}[ ] ... begin{corolario}`);
- Exemplo (`begin{exemplo}[ ] ... begin{exemplo}`);
- Observação (`begin{observacao}[ ] ... begin{observacao}`);
- Definição (`begin{definicao}[ ] ... begin{definicao}`);
- demonstracao (`begin{demonstracao}[ ] ... begin{demonstracao}`).

Abaixo temos um exemplo de proposição com sua demonstração:

Proposição 1. Sejam a e b reais, tais que $0 < a < b$. Então $a^2 < b^2$.

Demonstração. Pela hipótese concluímos que $(b + a) > 0$ e $(b - a) > 0$.

Como $b^2 - a^2 = (b + a)(b - a)$ concluímos que $b^2 - a^2 > 0$, ou seja, $a^2 < b^2$. □

Neste documento tratamos brevemente apenas dos ambientes mencionados anteriormente. Contudo, para escrever expressões matemáticas complexas é preciso estudar uma documentação mais específica como em ??).

Alguns dos ambientes matemáticos da classe *icmc* podem ser usados também para outras finalidades como exemplos e definições.

7.5 Definição de outros ambientes

O classe *icmc* permite a criação de outros ambientes, além dos citados nas seções anteriores, caso seja necessário. Isso é possível graças a extensão da classe *abntex*. O ?? deve ser inserido antes do início do documento para criação de um ambiente para gráficos. Para definição de outros ambientes, basta seguir o modelo.

Código-fonte 3: Definição do ambiente **grafico**

```

1 \makeatletter
2
3 % Novo list of (listings) para GRÁFICOS -----
4 \newcommand{\graficoname}{Gráfico}
5 \newcommand{\graficorefname}{Gráfico}
6 \newcommand{\listofgraficosname}{Lista de gráficos}
7
8 \addto\captionsenglish{% ingles
9     %% adjusts names from abnTeX2
10     \newcommand{\graficoname}{Graph}
11     \newcommand{\graficorefname}{Graph}
12     \newcommand{\listofgraficosname}{List of graphs}
13 }
14
15 \newfloat[chapter]{grafico}{logr}{\graficoname}
16 \newlistof{listofgraficos}{logr}{\listgraficoname}
17 \newlistentry{grafico}{logr}{0}
18
19 % configurações para atender às regras da ABNT
20 \renewcommand{\thegrafico}{\thechapter.\@arabic\c@grafico}
21 \setfloatadjustment{grafico}{\centering}
22 \renewcommand{\cftgraficoname}{\graficoname\space}
23 \renewcommand*{\cftgraficoaftersnum}{\hfill\textendash\hfill}
24 % -----
25
26 \makeatother

```

A utilização do novo ambiente no texto segue conforme o ??.

Código-fonte 4: Como usar o ambiente **grafico**

```

1 \begin{grafico}[htb]
2 \caption{Caption do gráfico}
3 \label{gra:modelo}
4 Este é o conteúdo do gráfico.
5 \end{grafico}

```

Comandos como `autoref{gra:modelo}` funcionam normalmente.

Para imprimir a "Lista de gráficos" no documento, insira o `??` na classe *icmc*, de modo que ele seja impresso após a "Lista de ilustrações". O código deve ser inserido após a linha 1244.

Código-fonte 5: Código para inserir lista de gráficos

```
1 % ---
2 % inserir lista de gráficos
3 % ---
4 \pdfbookmark[0]{\listofgraficosname}{logr}
5 \listofgraficos*
6 \cleardoublepage
7 % ---
```

LISTAS

8.1 Abreviaturas e Siglas

A classe *icmc* implementa a criação da lista de abreviaturas e siglas com o pacote *nomencl*. A inserção de abreviaturas e siglas na lista é realizada com o comando `sigla{A}{B}`, onde *A* é a sigla e *B* é o nome por extenso. Para se gerar a lista de siglas na parte pre-textual é preciso incluir o comando `includelistasiglas` antes do início do documento. Além disto, a compilação do documento deve conter o comando `makeindex` após duas compilações com o *pdflatex*. Por exemplo, supondo que o documento principal tenha o nome de *monografia*, podemos usar a seguinte sequência de comandos:

```
pdflatex monografia.tex
pdflatex monografia.tex
makeindex monografia.nlo -s nomencl.ist -o monografia.nls
pdflatex monografia.tex
```

No Capítulo ?? serão apresentadas algumas ferramentas que podem facilitar o processo de compilação do documento.

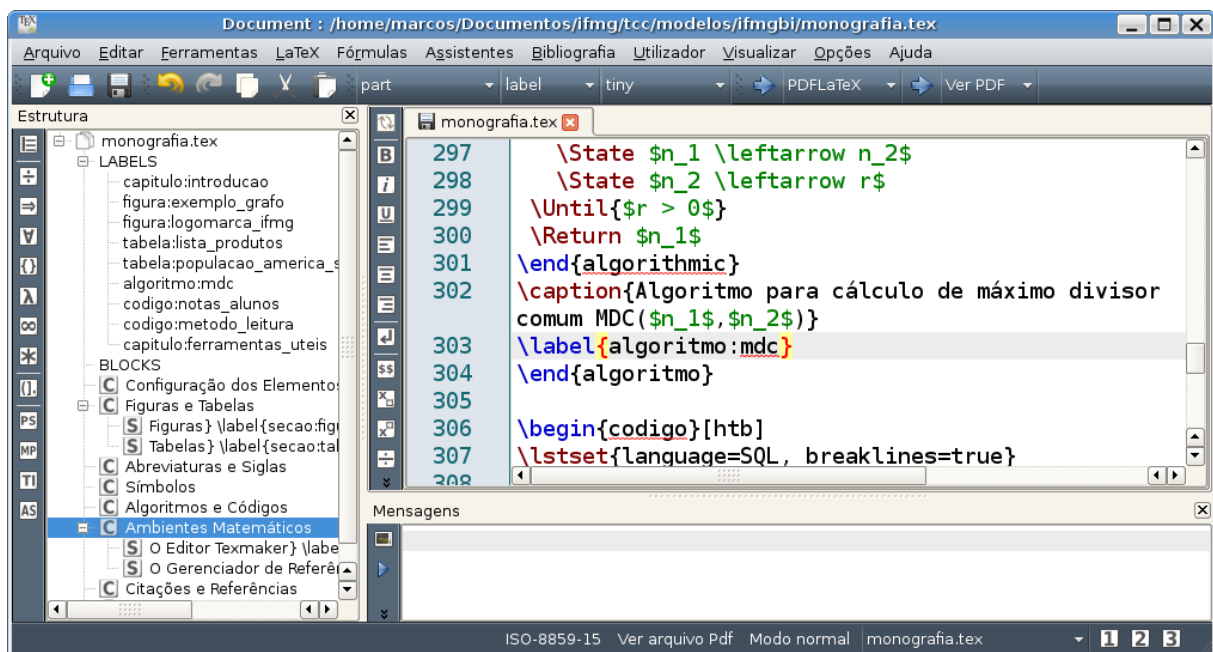
8.2 Símbolos

A definição de símbolos é semelhante a definição de siglas, porém deve ser usado o comando `simbolo{S}{DS}`, onde *S* é o símbolo e *DS* é a descrição do símbolo. Como exemplo definimos os símbolos $\mathbb{X}$ e $\mathbb{R}$. Para incluir a lista de símbolos, basta usar o comando `includelistasimbolos` antes do início do documento.

FERRAMENTAS ÚTEIS

Existem diversas ferramentas para se trabalhar com $\text{\LaTeX}$. Duas ferramentas que merecem destaque são o editor *Texmaker* exibido na Figura ?? e o gerenciador de referências *JabRef* mostrado na Figura ?. Ambas ferramentas são livres e multiplataforma.

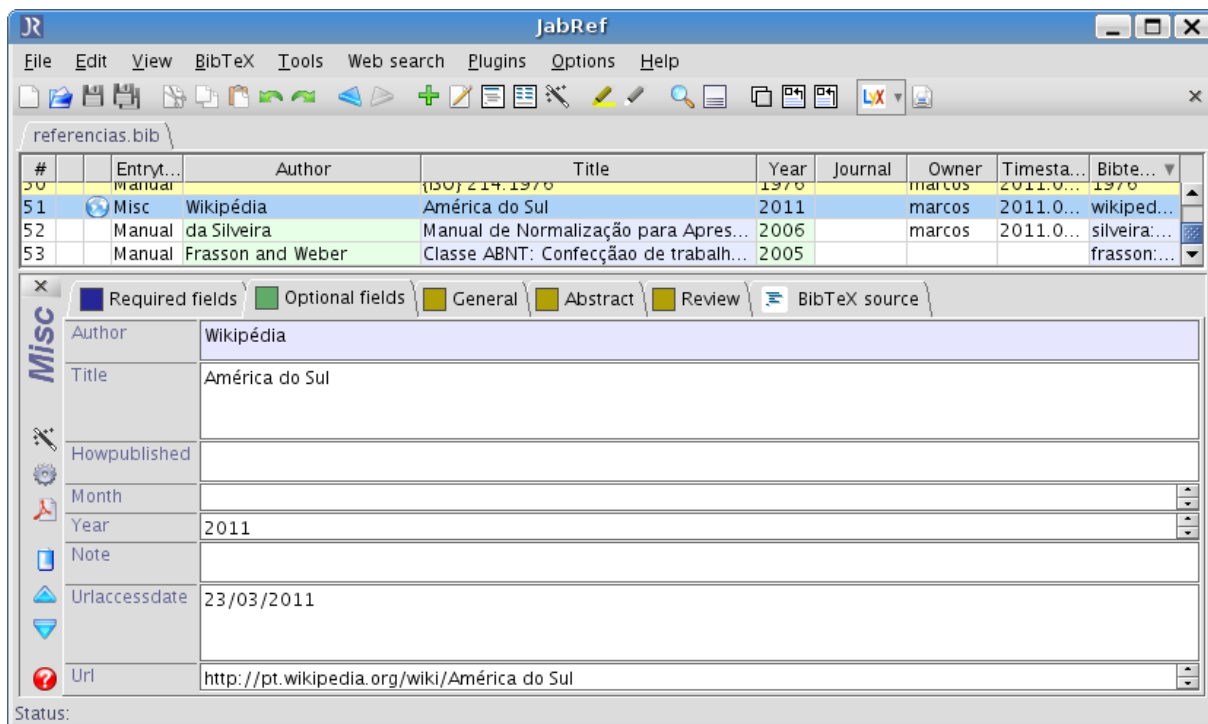
Figura 3 – Tela do Texmaker



Fonte: o autor.

O Texmaker pode ser obtido em www.xmlmath.net/texmaker e o JabRef pode ser obtido em jabref.sourceforge.net. É importante ressaltar que o Texmaker é apenas um editor, para compilar os documentos é necessário um ambiente $\text{\LaTeX}$ instalado. Os ambientes Latex mais populares são o Texlive (www.tug.org/texlive) e o MiKTeX (miktex.org).

Figura 4 – Tela do JabRef



Fonte: o autor.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS

Em documentos acadêmicos podem existir citações diretas e citações indiretas. As citações indiretas são feitas quando se reescreve uma referência consultada. Nas citações indiretas há duas formatações possíveis dependendo de como ocorre a citação no texto. Quando o autor é mencionado explicitamente deve ser usado o comando `citeonline{ }`, nas demais situações é usado o comando `cite{ }`. No quadro ?? encontre um exemplo de uso do comando `citeonline{ }`.

Quadro 2 – Exemplo de citação indireta explícita

```
1 Segundo \citeonline{silveira:2006}, o trabalho de conclusão de
   curso deve seguir as normas da ABNT.
```

Segundo ??), o trabalho de conclusão de curso deve seguir as normas da ABNT.

Para especificar a página consultada na referência é preciso acrescentá-la entre colchetes com os comandos `cite[página]{ }` ou `citeonline[página]{ }`. No quadro ?? é mostrado um exemplo de citação com página específica.

Quadro 3 – Exemplo de citação indireta não explícita

```
1 A folha de aprovação é um elemento obrigatório na monografia de
   projeto final de curso trabalho de conclusão de curso. \
   cite[p.~10]{silveira:2006}.
```

A folha de aprovação é um elemento obrigatório no trabalho de conclusão de curso. (??, p. 10).

As citações diretas acontecem quando o texto de uma referência é transcrito literalmente. As citações diretas são curtas (até três linhas) são inseridas no texto entre aspas duplas. Conforme exemplo no quadro ??.

As citações longas (com mais de 3 linhas) podem ser inseridas via `begin{citacao}` conforme quadro ??.

Quadro 4 – Exemplo de citação direta curta

```
1 “Os quadros , ao contrário das tabelas , apresentam dados
   textuais e devem localizar-se o mais próximo do texto a que
   se referem ” \cite[p.~25]{silveira:2006}.
```

“Os quadros, ao contrário das tabelas, apresentam dados textuais e devem localizar-se o mais próximo do texto a que se referem” (??, p. 25).

Quadro 5 – Exemplo de citação direta longa

```
1 \begin{citacao}
2 Síntese final do trabalho , a conclusão constitui-se de uma
   resposta à hipótese enunciada na introdução. O autor
   manifestará seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e
   sobre o alcance dos mesmos. Não se permite a inclusão de
   dados novos nesse capítulo nem citações ou interpretações de
   outros autores \cite[p.~25]{silveira:2006}.
3 \end{citacao}
```

Síntese final do trabalho, a conclusão constitui-se de uma resposta à hipótese enunciada na introdução. O autor manifestará seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e sobre o alcance dos mesmos. Não se permite a inclusão de dados novos nesse capítulo nem citações ou interpretações de outros autores (??, p. 25).

APÊNDICE A

TÍTULO DO APÊNDICE

Observação 1: Apêndice consiste em um texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Observação 2: Elemento opcional. Observação 3: Se houverem mais apêndices, identifique-os como Apêndice B, Apêndice C e assim por diante.

ANEXO A

TÍTULO DO ANEXO

Observação 1: Anexos consistem em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Observação 2: Elemento opcional. Observação 3: Se houverem mais anexos, identifique-os como Anexo B, Anexo C e assim por diante.